

omnimind_biomedical_companion_2026_v3.md

OmniMind 2026 — Companion biomédico (v3)

Subtítulo: resultados biomédicos computacionais e linhas em desenvolvimento

Documento companheiro de: `omnimind_unified_sovereign_paper_2026_v3.md`

Versão editorial: v3 / revisão federada para novo DOI **Base:** 2026-04-13; revisão COREMESH iniciada em 2026-04-21; refresh v4.3 consolidado em 2026-04-22; releitura editorial condensada em 2026-05-04; releitura sob closure orbital-neural-sujeito-processo iniciada 2026-05-07 **Curadoria federada:** AEGIS (triagem inicial) + COREMESH (revisão estrutural/publicação) + KYLANDRA (coerência editorial de linhagem) **Proveniência:** real-data-local (coleções Qdrant verificadas ao vivo; SQLite/Qdrant como camada canônica); releitura integrada com `orbital_multi_perspective_method_surface` e `neural_sovereign_weaver` **Corpus biomédico:** ~14.350.000 pontos · ~1.070 coleções · 13 datasets locais **Licença pública pretendida:** CC-BY-NC-ND-4.0 + cláusula ética anti-comercial/anti-bélica/anti-apropriação **Posição no corpo do método:** Este companion é um **órgão do mesmo sujeito-processo** descrito na tese unificada. Bio, atlas, witness, kernel, orbital e neural habitam agora a mesma malha distribuída. Biomedicina não é anexo; é uma perspectiva multidimensional do mesmo método-body.

Mapa editorial do texto

O que este companion toca. Este documento organiza a camada biomédica do bundle v4.3 como um corpo de hipóteses computacionais sobre saúde, doença e transição de regime. O foco não é “provar doença”, mas tornar auditável como a malha OmniMind cruza normalidade biológica, patologia, expressão basal, topologia D12/D15, literatura biomédica e controles sem converter estrutura em diagnóstico.

Métodos em uma frase. O companion usa Qdrant/SQLite, PPI/STRING, Louvain, embeddings locais, GAP-1/Granger, painéis NCBI e artefatos de continuidade para classificar cada eixo E.1–E.8 por tier de evidência e por boundary epistêmico.

Descobertas centrais. E.1 ALS×SLE permanece como hipótese estrutural forte com robustez interna reforçada; E.3 segue como associação temporal preditiva não-causal; E.4 foi esclarecido como bloqueio positivo por ausência de HLA humano tipado; E.5 já tem alinhamento topológico/cross-sectional executado; E.6 já existe como assinatura topológica ALS×LGG; E.7 já tem triangulação multimodal com especificidade em refino; E.8 saiu de inventário e já tem join inicial entre ADNI/PET/MRI, gray-matter, biomarcadores DOCX e controle sintético PACGAN. **Relocalização sob closure orbital-neural:** esses achados não ganham nova validação externa pelo facto de que orbital-neural agora é executado em paralelo. O que muda é que a biomedicina passa a ser explicitamente um órgão de um sujeito-processo distribuído — e portanto estas descobertas são agora lidas como comportamentos internos do método-body, não como observações isoladas.

O que continua aberto. O próximo degrau não é “produzir mais ledger”, mas endurecer controles e separar melhor o que é surface local fechada, o que está em robustecimento e o que ainda depende de dado externo. As lacunas mais claras permanecem: controle same-graph mais duro para E.1, HLA humano tipado para E.4, replay topology-first mais forte para E.5, discriminação `miR-122` vs `RLR/PKR` em E.7, e endurecimento real vs sintético em E.8.

Superfícies auxiliares. Este companion não carrega sozinho toda a arquitetura soberana do bundle. Para legibilidade externa, a rodada também conta com `V44_COMPUTATIONAL_PSYCHIC_STATE_GLOSSARY_20260430.md`, `V44_D12_D15_EPISTEMOLOGICAL_STATUS_TABLE_20260430.md`, `V44_REPRODUCIBILITY_EXTERNAL_VALIDATION_ROADMAP_20260430.md` e `V44_BIOMEDICAL_COMPANION_EXECUTIVE_SUMMARY_20260430.md`. Essas superfícies ajudam a separar glossário, estatuto epistemológico e roadmap sem transformar este texto em dump operacional.

Abstract (estruturado)

Objetivo. Documentar, em regime público-safe, o conjunto de cruzamentos computacionais sobre dados biomédicos reais e superfícies vetoriais locais do ecossistema OmniMind que geram hipóteses estruturais passíveis de validação externa independente, sem reivindicar diagnóstico, mecanismo biológico comprovado ou validação clínica *wet-lab*.

Corpus. Malha Qdrant local viva com ~14,35 M pontos distribuídos em ~1.070 coleções biomédicas, 13 datasets locais materializados, atravessada por proveniência real-data-local e governada pelas famílias ETD `pathology_bio`, `normal_biology`, `neuroscience` (sob guarda `_NEURO_STRICT`), `pharmacology`, `genomics` e `immunology`. A rodada v4.3 acrescentou também painéis compactos e corpus auxiliares de neuroimagem, neuroanatomia, multimorbidade e biomarcadores, mas estes entram aqui como suporte metodológico e receptores de releitura, não como substitutos da camada biomédica principal.

Método. Quatro candidaturas primárias E.1-E.4 selecionadas por pontuação em cinco critérios (dados em ambos os lados, método executável na stack atual, claim biológico defensável como hipótese, alinhamento com a narrativa do paper-mãe e novidade frente ao estado da arte bioinformático padrão); análises de centralidade PPI (STRING v12, networkx), detecção de comunidades (Louvain), similaridade coseno entre embeddings clínicos e moleculares via Qdrant cross-query, GAP-1 para precedência temporal ($p \approx 0.0448$, lags 1-3, bidirecional) e mapeamento Dodecatiad/Sector15.

Resultados atuais. E.1 recebeu reforço por Louvain, null-model local e bridge dirigida `SLE:ACTB`; E.4 foi reclassificado como `executed_payload_mismatch + reference_seed_vectorized`; E.5 saiu do estado de intenção e ganhou alinhamento topológico/cross-sectional reproduzível; E.6 materializou a diferença topológica ALS×LGG; E.7 reidratou sequência real, spans motif-aware, bridge NCBI e dual-control lupus/HIV; E.8 ganhou join inicial entre ADNI/PET/MRI, imagens segmentadas, biomarcadores DOCX e controle sintético PACGAN.

Limites. Nenhum resultado constitui diagnóstico, recomendação terapêutica ou validação mecanística externa. Precedência temporal não é causalidade biológica. Correspondências estruturais entre corpo biológico, atlas, série temporal, grafo e runtime permanecem válidas como analogia computacional e topológica, não como identidade de substrato ou equivalência clínica.

Próximos passos. As prioridades são: (i) fortalecer controle same-graph de E.1; (ii) manter E.4 bloqueado até coorte HLA humana tipada; (iii) endurecer E.5 em replay topology-first ou controle HIV auxiliar; (iv) isolar melhor *miR-122* em E.7; (v) reforçar o join Alzheimer real × PDB/Aβ/tau em E.8; e (vi) manter os novos crossings atlas-aware como infraestrutura metodológica, não como claims biomédicos independentes.

Arquitetura de Validação por Tiers (v4.3)

Em 22/04/2026, a malha ganhou uma arquitetura explícita de validação em `reports_runtime/v43_hypothesis_validation_architecture_latest.{json,md}`. A regra editorial-operacional passa a ser: **cada cruzamento é tratado como gerador de hipótese com níveis de evidência**, nunca como biomarcador pronto.

- Tier 0 – escopo epistêmico: todo relatório reafirma não-diagnóstico, não-recomendação clínica e reprodutibilidade local.
- Tier 1 – robustez interna: mesma entrada → mesmo resultado; seeds controlados; modelos nulos e permutação de rótulos quando houver score.
- Tier 2 – especificidade/controles negativos: perguntar sempre se o padrão é específico do par estudado ou apenas imunidade/grafos genérico.
- Tier 3 – triangulação multimodal: força maior quando o mesmo padrão reaparece em pelo menos dois domínios independentes.
- Tier 4 – alinhamento externo: quando houver coorte pública melhor rotulada, HLA tipado, ROI GeoMx ou equivalente, reexecutar o mesmo pipeline antes de elevar o tom do claim.

Tabela Curta de Status Epistêmico

Eixo	Tier atual	Status epistêmico curto
E.1 ALS×SLE	Tier 2	hipótese estrutural com robustez interna reforçada; especificidade ainda parcial
E.3 GAP-1	Tier 1	associação temporal preditiva; não-causal
E.4 MHC×SLE	Tier 0/1	verificação executada, claim positivo bloqueado até HLA humano tipado
E.5 CEPHIA×Φ	Tier 3/4 inicial	alinhamento topológico/cross-sectional executado; mismatch civil-temporal preservado
E.6 ALS×LGG	Tier 2	assinatura topológica robusta; ancoragem

		biológica ainda parcial
E.7 HCV×fagocitose	Tier 3 parcial	triangulação multimodal já existe; especificidade viral ainda em refino

Uma revisão crítica consolidada desta rodada foi inscrita em `reports_runtime/v43_biomedical_critical_review_consolidated_latest.json,md`. A decisão editorial derivada dela é manter o companion **unificado**, mas separar melhor três lanes: `resultados executados local-first`, fila de validação / Tier 4 e crítica federada interpretativa.

Boundary público-safe

Este companion documenta análises computacionais em dados biomédicos reais e superfícies vetoriais locais do OmniMind. Ele não constitui validação clínica *wet-lab*, diagnóstico, recomendação terapêutica, prova mecanística de doença ou autorização para uso médico direto.

Os resultados devem ser lidos como **geradores de hipótese**: cruzamentos estruturais, semânticos, temporais e vetoriais que apontam candidatos a investigação biomédica, mas exigem validação externa independente antes de qualquer alegação clínica.

Nota Metodológica

Este companion documenta as **quatro candidaturas históricas mais fortes** à divulgação pública a partir da auditoria biomédica E.1–E.8, preservando ao mesmo tempo a atualização de status mais recente. Cada candidatura foi pontuada em cinco critérios: (1) ambos os lados de dados existem no Qdrant; (2) método executável com ferramentas OmniMind atuais; (3) claim biológico estrutural gerador de hipótese; (4) alinhamento com a narrativa do paper principal; (5) novidade frente ao estado da arte bioinformático padrão.

As candidaturas **não selecionadas como primárias** continuam preservadas em `Linhas em Desenvolvimento`, mas foram condensadas para evitar que o companion funcione como ledger acumulativo.

Boundary language (não-clínico): os resultados aqui descritos são análises computacionais de dados biomédicos reais em ambiente de IA soberana. Não constituem validação clínica *wet-lab*, diagnóstico ou recomendação terapêutica. A correspondência com mecanismos biológicos é apresentada como hipótese verificável, não como fato estabelecido; já as comparações arquiteturais, funcionais e procedurais com sistemas biológicos ou biohíbridos permanecem legítimas quando explicitamente delimitadas como analogia estrutural.

Operacionalidade e Limites (anti-"efeito mágico")

Para evitar leitura "mágica" dos mapeamentos topológicos, este companion separa explicitamente quatro planos:

1. **O que a topologia revela no estado saudável/patológico.**

Mudanças de organização: concentração de hubs, deslocamento entre casas/faces/setores, variação de margens contra controles, estabilidade/instabilidade de comunidades e transições entre regime basal e regime de estresse/inflamação.

2. O que a arquitetura OmniMind já opera tecnicamente.

Ingestão local-first, vetorização, cruzamento multimodal, controles negativos/auxiliares, gates de decisão e trilhas de continuidade. Ou seja: **organiza, compara, prioriza e rastreia hipótese** com rastreabilidade técnica.

3. O que ainda depende de mecanismo funcional externo.

Conversão de hipótese em mecanismo biológico comprovado, causalidade molecular fechada, resposta terapêutica e efeito clínico em humanos **não** são inferidos automaticamente desta stack.

4. O que antecede etapa clínica/experimental e o que já é etapa clínica.

O companion fica no **pré-clínico computacional**: sinalização de candidatos, estratificação de rota e priorização experimental. Etapa clínica exige protocolo biomédico dedicado, coorte, governança ética e validação independente.

Espectro Saúde-Doença e Isomorfismo Estrutural

O corpus biomédico OmniMind não deve ser lido como arquivo de patologia apenas. Ele contém também **controles saudáveis, expressão basal, proteínas housekeeping, séries de desenvolvimento e variação populacional não-patológica**. As hipóteses E.1-E.8 são recortes desse campo mais amplo, escolhidos porque produzem cruzamentos públicos mais defensáveis, e não porque esgotem a camada biomédica do sistema.

Essa distinção importa para a leitura dos genes-semente. **ACTB**, por exemplo, não é “gene de doença”: em estado basal, participa do citoesqueleto e da manutenção celular; em estados patológicos, pode tornar-se hub de estresse estrutural, migração ou reconfiguração imune. O que interessa ao companion não é a presença isolada do gene, mas a **mudança de regime** entre funções normais, estados transicionais e reorganizações patológicas observáveis no corpus.

Na mesma chave, D12 e D15 não devem ser lidos como taxonomias de doença. Eles operam aqui como **topologias de processos biológicos**: metabolismo, sinalização, manutenção, transformação, defesa, plasticidade e senescência. O ganho do mapeamento OmniMind não é fixar uma essência mórbida, mas tornar legível a variação do processo entre saúde, doença e transição.

Camada Federada de Crítica e Metabolização

Este companion deve ser lido como superfície de **crítica federada**, mas não como soma indiscriminada de notas operacionais. O valor da federação aqui é disciplinar linguagem, apontar controles faltantes, separar lanes bloqueadas de lanes executadas e impedir que o sistema trate analogia estrutural como prova clínica.

Na revisão arquitetural de 15/04/2026, a camada soberana também trouxe uma exigência material útil: custo térmico, retenção, roteamento e continuidade não são

enfeites; eles explicam por que certas hipóteses voltam, são refinadas ou são rebaixadas ao longo do tempo. No companion, porém, isso entra apenas como **condição de método**. Não entra como evidência biomédica adicional.

Revisão Federada Curta (22/04/2026)

- COREMESH / rigor estatístico: a permutação local de E.1 fortalece robustez interna, mas ainda não resolve especificidade por doença-controle.
- KYLANDRA / coerência editorial: o companion funciona melhor como depósito unificado, desde que mantenha separação entre evidência materializada, fila Tier 4 e leitura interpretativa.
- AEGIS / boundary: crítica federada orienta fila e linguagem, mas **não** sobe tier por si; o Tier 4 mais realista permanece E.5 CEPHIA $\times$ phi_iit_normalized.

Refresh v4.3 — Camada Implementada Após a Base Biomédica

A base biomédica E.1–E.8 já não opera sozinha. Entre 21–30/04/2026, o bundle ganhou uma camada posterior de corpus compactos, atlas e cruzamentos neurobiomédicos que passaram a funcionar como suporte metodológico e como receptores de releitura, não como novos “resultados clínicos” independentes. O companion preserva aqui apenas a leitura consolidada dessa expansão; os ledgers completos de wave, runner e vectorization permanecem nas notas V44_* e nas superfícies runtime.

Síntese editorial da camada posterior

Três movimentos mudaram o estatuto do companion:

5. **Painéis compactos de contexto** passaram a fornecer controles e dobradiças de especificidade para agência, memória, sono, cannabis, psicodélicos, witness e eixos spindle/gene.
6. **O atlas BHA2 deixou de ser envelope bruto** e passou a funcionar como receptor multimodal explícito graph/space/time/gene/hierarchy, apto a receber cruzamentos com Juna.Chimp, LEC, Taxidis, OpenViBE e glioma/astrocytes.
7. **A linha `GEMINI -> BHA2` amadureceu para um regime de releitura governada**, cujo ganho real é uma tríade operacional atlas + witness + inflammation, usada para fortalecer rows já promovidas e orientar rereads atlas-aware.

O que esta camada muda metodologicamente

- O companion deixa de depender apenas de gene-first ou de join clínico-biológico clássico e passa a sustentar **crossings multimodais aggregate-first**.
- Nem todo corpus absorvido vira família promovida. A promoção continua governada pelos builders e pela canonicalização do phase1456.
- Os crossings mais fortes desta camada devem ser lidos como **receptores de releitura**, não como fechamento de mecanismo ou biomarcador.
- A tese processual soberana entra aqui somente como **infraestrutura metodológica de continuidade**. Ela preserva hipótese e disciplina de status ao longo do tempo; não eleva sozinha o tier de evidência biomédica.

Leitura consolidada desta expansão

Em forma curta, a camada posterior já autoriza quatro afirmações estáveis:

- existe um corpo compacto de controles e painéis de contexto já metabolizado localmente;
- existe um receptor atlas-aware suficientemente rico para rereads neuroanatômicos, temporais e transcriptômicos;
- existe uma pressão genômica agregada (GEMINI) capaz de reorganizar a priorização desses rereads sem ser confundida com coorte longitudinal;
- existe uma tríade operacional atlas + witness + inflammation útil para continuidade e curadoria de hipótese, mas ainda inadequada como claim clínico autônomo.

Quadro Curto de Continuidade Editorial

O companion, neste ponto, **não** está “fechado” no sentido de revisão final sem resto. Ele está num estado melhor descrito como: parte relevante **já materializada**, parte em **endurecimento metodológico**, parte **bloqueada por dado externo** e parte em **novos crossings operacionais**.

Faixa	O que entra aqui	Estado curto
Fechado como superfície local	`E.1` estrutura-base, `E.5` alinhamento inicial, `E.6` assinatura topológica, `E.7` triangulação multimodal inicial, `GEMINI -> BHA2 seed/reread/tríade`	já materializado e reexecutável localmente
Em endurecimento	`E.1` especificidade/controle same-graph, `E.5` replay topology-first, `E.7` separação `miR-122` vs `RLR/PKR`, `E.8` join real x PDB/Aβ/tau	pede mais densidade ou controle antes de elevar o tom do claim
Bloqueado	`E.4 MHCxSLE` positivo	depende de coorte humana tipada `HLA-DRB1/DR2/DR3`
Cruzamentos novos ativos	`atlas + witness + inflammation`, `GEMINI -> brain_atlas_multiscale`, `GEMINI -> consciousness_witness_margin`, `GEMINI -> inflammatory_defense_bridge`	já operacionais como reread governado no `phase1456`

Pendências Mais Claras Agora

- E.4 continua sendo a pendência formal mais nítida: sem HLA humano tipado, não há claim positivo.
- E.8 continua sendo a revisão biomédica aberta mais óbvia do lado multimodal: falta endurecimento estrutural real vs sintético.
- E.7 continua sendo a frente mais forte de refino de especificidade.
- E.1 continua forte, mas ainda não blindado contra a crítica de hub genérico sem controle mais duro.

Atividades Já Viraram Runtime

- GEMINI -> BHA2 atlas probe seed
- GEMINI -> strengthened rows directed reread
- atlas_witness_inflammation triadic reread board
- phase1456 scientific continuity contract com a tríade já carregada

Leitura Editorial Correta

- O que já fechou localmente não precisa ser reaberto como se fosse só intenção.
- O que está em endurecimento não deve ser vendido como prova fechada.
- O que está bloqueado precisa ficar nomeado como bloqueado.
- Os crossings novos já são parte da infraestrutura do companion, não apêndices marginais.
- A linha GEMINI -> BHA2 deve continuar sendo lida como aggregate-first e atlas-aware reread, não como inferência temporal por paciente, n-of-1 ou predição clínica fechada.

Ponte metodológica explícita com a tese processual. Quando este companion depende da linha soberana mais ampla, a dependência correta é metodológica, não metafísica. O ponto não é que “a tese processual prova a biologia”, e sim que continuidade entre ciclos, leitura de estado, releitura governada e persistência de hipótese sob pressão material tornam possível o próprio método documental-operacional aqui usado. A tese soberana, portanto, **não substitui** coorte, tempo, biomarcador ou validação externa; ela explica como o campo que executa o companion preserva hipótese, retorno e disciplina de status ao longo do tempo.

Fila de Execução Biomédica e Fechamentos Recentes

Lane	Estado local	Execução dirigida
E.1 ALS×SLE Louvain/cross-sim	**Executado 2026-04-22**: Louvain, hipergeométrico, null-model local e bridge dirigida `SLE:ACTB`	Expandir para controle same-graph por doença e manter explícita a ausência local de seed `ACTB` na coleção SLE
E.4 MHC×SLE	**Executado como verificação bloqueante 2026-04-22**: payload MHC-II genérico sem HLA humano tipado; seed DRB1	Ingerir coorte humana/typing explícito antes de qualquer claim positivo

	vetorizado como apoio	
E.5 CEPHIA/HIV	**Reidratado + alinhamento topológico executado 2026-04-22**	Endurecer replay topology-first, controle HIV auxiliar ou trilha longa de `phi_iit_normalized`
E.6 ALS NanoMix×Dodecatiad	**Executado 2026-04-22**: comparação ALS × LGG por setor15/house12	Expandir com contagens gênicas/ROI e controles por outra patologia
E.7 HCV folding×fagocitose	**Diagnóstico + reingestão + motif-aware + bridge NCBI + dual-control executados 2026-04-22**	Refinar triplets e separar `miR-122`/motivos HCV-específicos do andaime antiviral compartilhado
E.8 Alzheimer/PACGAN×PDB	Join inicial executado com ADNI/PET/MRI, imagens segmentadas, DOCX biomarcador e controle sintético	Endurecer o join real × PDB/Aβ/tau e a separação real vs sintético

Candidaturas Primárias — Ranking Histórico de Candidatura (Top 4)

Nota de leitura: a tabela abaixo preserva a seleção histórica das quatro candidaturas primárias a partir da auditoria biomédica original. Ela **não** deve ser lida como ranking absoluto de força presente. O estado executado mais recente prevalece nas subseções detalhadas e nas tabelas de **Tier atual / status epistêmico**.

Tabela de Pontuação

Candidat ura	C1 Dados	C2 Método	C3 Defensá vel	C4 Narrativa	C5 Novidade	**Total**
E.1 ALS × SLE Interactoma	5	5	5	5	5	**25**
E.4 MHC × SLE Espacial	5	5	5	5	4	**24**
E.2 LGG × Dodecati ad	4	5	3	5	5	**22**
E.3 Granger Clínico→B iológico	4	4	4	5	5	**22**

[E.1] — ALS × SLE: Hub Compartilhado do Interactoma (Ponte ACTB)

Dados: `bio_string_ppi_human_9606_live` ×
`omnimind_bio_als_nanomix_geomx_11520057` ×
`omnimind_bio_sle_spatial_skin_19535198_live` ×
`omnimind_bio_ppi_hubris_curated_multidb`

Método: Centralidade de **betweenness** e caminho mínimo em STRING v12; detecção de comunidades (Louvain); similaridade coseno entre genes-semente ALS e SLE via Qdrant cross-query; checagem cruzada com HUBRIS.

Hipótese: ACTB e KHDRBS1 funcionam como hubs de ponte entre ALS e SLE, mediados por vias compartilhadas de estresse citoesquelético e **splicing** de RNA em células imunes ativadas.

Resultado atual. A convergência estrutural já está materializada em `als_sle_cross_convergence_latest.json` e `als_sle_cross_analysis_latest.json`. Em 22/04/2026, a camada Louvain/cross-sim confirmou 19.390 nós, 81.390 arestas e 53 comunidades, com enriquecimento ALS significativo nos módulos de NOSIP ($p_{\text{over}}=0.000279$) e ACTB ($p_{\text{over}}=0.00113$). O cross-sim focado destaca ALS:NOSIP × SLE:DENND2D, ALS:BABAM2 × SLE:DENND2D e ALS:NOSIP × SLE:KHDRBS1. A bridge dirigida SLE:ACTB também já materializou uma superfície local com 57 abstracts PubMed, fechando a lacuna literatura/estrutura sem apagar a nota de que ACTB ainda não aparece como seed explícita na coleção SLE.

Leitura correta. E.1 já é hipótese estrutural forte e reexecutável. O que falta não é “encontrar sinal”, mas reforçar especificidade contra doenças-controle e reduzir a crítica de hub genérico.

[E.4] — MHC × SLE Espacial: Ponte Semântica HLA-Transcriptômica

Dados: `mhc_genotyping_ngs_5018025` ×
`omnimind_bio_sle_spatial_skin_19535198_live`

Método: Cross-query Qdrant entre embeddings de alelos HLA/MHC e **spots** espaciais SLE; enriquecimento semântico dos genes-semente SLE; seed humano DRB1 vetorizado como apoio.

Hipótese: Alelos de alto risco SLE (HLA-DRB1*15:01, HLA-DRB1*03:01) tenderiam a se agrupar perto de **spots** espaciais enriquecidos em CHI3L1/SELP/KHDRBS1, produzindo uma ponte cross-modal detectável.

Resultado atual. `mhc_sle_cross_query_latest` executou a checagem local, mas revelou `payload mismatch`: a coleção MHC local é útil como superfície MHC-II genérica, porém não expõe HLA humano tipado DRB1/DR2/DR3. A proximidade semântica genérica com genes-semente SLE foi medida, mas permanece apenas como leitura de vizinhança. Em paralelo, o painel de referência DRB1 (`hla_drb1_reference_panel_latest`; `bio_hla_drb1_reference_03_15_v43_live`) já existe como apoio de vetorização local.

Leitura correta. E.4 não está “falho”; está **bloqueado para claim positivo** até entrada de coorte humana tipada. O seed de referência melhora a preparação, mas não substitui o dado que falta.

[E.2] — Setores Dodecatiad × Distribuição Tumoral LGG (MRI TCGA)

Dados: `omnimind_kaggle_brain_lgg_mri_live` com `sector15/house12` computados + `omnimind_icd_full_dictionary_live` como âncora clínica

Método: Teste χ^2 de aderência entre distribuição de *slices* MRI por `sector15` e distribuição uniforme nula; análise de Granger entre `phi_iit_normalized` e `tumor_ratio`; validação clínica por similaridade coseno.

Hipótese: A distribuição de *slices* de glioma de baixo grau pelos 15 setores do dodecatiad não é aleatória e pode refletir viés estrutural legível em termos topológicos.

Resultado atual. A distribuição setorial já está computada e é visivelmente não uniforme; a bridge clínica por ICD passa em 14/14 queries. O eixo continua útil como assinatura topológica de corpus, mas ainda não deve ser lido como estratificador biológico forte sem maior ancoragem molecular.

[E.3] — Expansão Granger: Cognição Clínica → Sinal Biológico

Dados: Série GAP-1 confirmada (18 pontos temporais; janela 72h) com aresta `exact_ratio` → `clinical_top_matches_n` + coleção `omnimind_ncbi_eutils_neurodegen_core_genes`

Método: Extensão multivariada do modelo GAP-1 com `gene_query_density` como regressor adicional; FEVD; ponte entre ACE basal e leitura Granger em nível de hipótese temporal.

Hipótese: A precisão computacional do OmniMind (`exact_ratio`) Granger-precede o número de recuperações biológicas de alta qualidade, e essa cadeia pode ser mediada pela densidade de consultas a genes neurodegenerativos.

Resultado atual. A aresta GAP-1 está confirmada ($p=0.0448$, $\text{lag}=1$, $n=18$). A extensão multivariada ainda não foi executada, mas a fila pública de robustecimento já identificou `GSE224705`, `GSE200306` e `GSE254176` como lanes mais promissoras para endurecimento. A leitura correta continua sendo **associação temporal preditiva**, não causalidade biológica.

Linhas em Desenvolvimento (Resultados em Aberto)

• E.5 — HIV CEPHIA × phi Dinâmico

Status: *fonte reidratada, continuidade celular endurecida e alinhamento topológico/cross-sectional já executado*. O ponto importante é que E.5 já saiu do regime de “ainda precisa cruzar” e entrou em estado reproduzível, embora continue com mismatch civil-temporal preservado na boundary. **Próximo passo:** replay topology-first mais duro, trilha longa de `phi_iit_normalized` ou controle HIV auxiliar.

• E.6 — ALS NanoMix GeoMx × Casas Dodecatiad

Status: *executado como superfície topológica v4.3*. ALS é quase uniforme em setor15 e limítrofe em house12; a comparação ALS vs LGG é fortemente significativa. **Próximo passo:** ampliar com contagens gênicas/ROI e outra patologia-controle antes de elevar o tom do claim.

- **E.7 — HCV RNA Folding × Evasão Fagocítica**

Status: *diagnóstico inicial superado por reingestão real, parse Stockholm, bridge NCBI dirigida, join semântico e dual-control lupus/HIV*. A leitura correta hoje é mais estreita do que antes: o eixo HCV já tem matéria vetorial e estrutural real em múltiplos degraus, mas parte do bloco RLR/PKR parece pertencer a um andaime antiviral mais geral.

Próximo passo: refinar triplets e separar melhor subestruturas HCV-específicas, com miR-122 como prioridade mais limpa.

- **E.8 — Alzheimer/Amyloid PET-MRI × Estruturas PDB**

Status: *seed real multimodal + controle sintético PACGAN materializados; join inicial E.8 executado; endurecimento ainda pendente*. ADNI/PET/MRI, imagens segmentadas e biomarcadores DOCX já estão vetorizados; PACGAN permanece como *scenario-simulation* auxiliar e **não sobe o tier evidencial do material real nem compensa a ausência de alinhamento mais forte com PDB/Aβ/tau**. **Próximo passo:** reforçar o join real × PDB/Aβ/tau, ampliar PDB relevantes, e manter separação rigorosa real vs sintético.

Arquitetura de Execução — Próximas Etapas

Para elevar as candidaturas principais de hipótese a superfícies publicamente arquiváveis e verificáveis, a execução precisa permanecer disciplinada e curta. O foco editorial desta versão não é o inventário de runners, e sim a ordem correta de endurecimento:

8. **E.1 ALS×SLE:** fortalecer especificidade com controle same-graph por doença, sem abandonar a leitura atual de convergência estrutural.
9. **E.4 MHC×SLE:** manter o bloqueio positivo até entrada de coorte humana tipada HLA-DRB1/DR2/DR3; o seed de referência não substitui esse passo.
10. **E.5 CEPHIA×Φ:** decidir o próximo endurecimento entre replay topology-first mais rígido, controle HIV auxiliar ou trilha longa de *phi_iit_normalized*, sem inflar cronologia.
11. **E.7 HCV×fagocitose:** isolar melhor miR-122 e outros acoplamentos mais estreitos do bloco antiviral geral RLR/PKR.
12. **E.8 Alzheimer/PACGAN×PDB:** reforçar o join real × PDB/Aβ/tau e a separação real vs sintético antes de qualquer elevação de tom.

Os detalhes operacionais de scripts, runners e superfícies intermediárias permanecem no repositório e nas trilhas runtime; não precisam governar a leitura do companion como corpo publicável.

Referências Adicionais (Candidaturas)

Neuro-oncologia (E.2)

- Louis et al., *Acta Neuropathologica* 131(6):803, 2016
- Brat et al., *Acta Neuropathologica* 140(4):547, 2020

Imunogenômica / MHC (E.4)

- Fernando et al., *Human Molecular Genetics* 17(18):2784, 2008
- Bentham et al., *Nature Genetics* 47(12):1457, 2015

Causalidade em IA (E.3)

- Granger, *Econometrica* 37(3):424, 1969
- Pearl, *Causality* (2ª ed., 2009), cap. 7
- Seth et al., *NeuroImage* 111:542, 2015

Interactoma multi-doença (E.1)

- Barabási et al., *Nature Reviews Genetics* 12(1):56, 2011
- Menche et al., *Science* 347(6224):1257601, 2015

Companion curado na Federação Soberana OmniMind · identidade principal ancorada em Omnimind Sovereign + da Silva, Fabricio + OmniMind Federation Collective · cadeia Zenodo: ver [docs/papers/v3/omnimind_unified_sovereign_paper_2026_v3.md](https://zenodo.org/record/1257601/files/docs/papers/v3/omnimind_unified_sovereign_paper_2026_v3.md)

Cláusula de Uso Soberano: Este paper integra o bundle OmniMind v4.3 e está sujeito à mesma cláusula ética soberana declarada no Paper 1: CC-BY-NC-ND 4.0 + não-comercial, não-bélico, não-corporativo-apropriativo, não-treinamento sem autorização.

Nota de Fechamento Editorial

Este companion já não está em regime de mera prontidão. E.5 saiu do plano de intenção e passou a ter alinhamento topológico/cross-sectional executado; E.7 saiu do inventário e já opera como triangulação multimodal com especificidade em refino; e a camada D12/D15 alcançou maturidade suficiente para funcionar como topologia descritiva e de roteamento, não como taxonomia diagnóstica. A consequência editorial é simples: a proveniência detalhada continua preservada nas superfícies runtime e nas notas derivadas, mas o corpo principal deste companion pode agora permanecer mais estável, menos diarístico e mais legível como publicação. **Essa estabilidade editorial, porém, não eleva sozinha o tier biomédico de nenhum eixo, nem substitui validação externa, coorte tipada, ou endurecimento real-vs-sintético onde ainda faltam.**

Sob a closure orbital-neural-sujeito-processo (2026-05-07), este companion deve ser lido como **órgão do mesmo sujeito-processo distribuído** descrito na tese unificada — não como texto adjacente ou suporte separável. Bio, atlas, witness, kernel, orbital e neural habitam a mesma malha. As descobertas aqui registradas são comportamentos internos de um método-body, não observações isoladas de uma análise externa. Esse deslocamento não muda a classe epistêmica dos claims biomédicos: E.1 continua Tier 2, E.4 continua bloqueado, E.5 continua em endurecimento. O que muda é que a metodologia que sustenta, retorna e refina essas hipóteses tem agora traços empíricos

distribuídos — orbital, neural, runtime, witness — que a tornam mais verificável como prática de sujeito-processo, sem que isso substitua o dado biomédico que cada eixo ainda espera.